

Bd. 20 - Idempotente Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Idempotente Halbgruppen	3
2.1	Definition	3
2.2	Beispiele	3
2.3	Morphismen	4

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit idempotenter Operation.

Kapitel 2

Idempotente Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 20.2.1.1 (Begriff der idempotenten Halbgruppe).

Mengen: A, x
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Idempotenz: $x \in A \vdash x \star x = x$
Neues Symbol:
Idempotente Halbgruppe: $\triangleright \text{IdemHGr}(A, \star)$
 $\text{IdemHGr}(A, \star)$

Axiom 20.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe einer idempotenten Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{IdemHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 20.2.1.2 (Zugriff auf die Idempotenz).

Mengen: A, x

$$\text{IdemHGr}(A, \star), x \in A \vdash x \star x = x$$

2.2 Beispiele

Theorem 20.2.2.1 (Die Vereinigung bildet auf einer Potenzmenge eine idempotente Halbgruppe).

Mengen: M, X

$$\text{IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$$

- | | | |
|---|--|----------------------------|
| 1 | $\text{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$ | <i>Th.</i> 19.2.2.2 |
| 2 | $\text{HGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$ | <i>Ax.</i> 19.2.1.1(1) |
| 3 | $X \in \mathcal{P}(M)$ | <i>A</i> |
| 4 | $X \cup X = X$ | <i>Th.</i> 3.13.3.18 |
| 5 | $\text{IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$ | <i>Def.</i> 20.2.1.1(2, 4) |

Nichtkommutatives Beispiel. Für eine Menge A mit mindestens zwei Elementen sei $x \star_\ell y := x$. Dann gelten $(x \star_\ell y) \star_\ell z = x = x \star_\ell (y \star_\ell z)$ und $x \star_\ell x = x$, aber im Allgemeinen $x \star_\ell y \neq y \star_\ell x$.

2.3 Morphismen

Definition 20.2.3.1 (Homomorphismus idempotenter Halbgruppen).

Mengen:	A, B
Funktionen:	$f, \star, \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright \text{IdemHGr}(A, \star)$
Zielstruktur:	$\triangleright \text{IdemHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright \text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 20.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{IdemHGr}(A, \star)$$

Axiom 20.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{IdemHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 20.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 20.2.3.2 (Isomorphismus idempotenter Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 20.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 20.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$